

Модели случайного блуждания

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Введение	5
2	История возникновения	6
3	Формальное определение	7
4	Математические свойства	10
5	Классификация случайных блужданий	13
5.1	Дискретные случайные блуждания	13
5.2	Непрерывные случайные блуждания	15
5.3	Обобщённые модели	17
6	Практическое применение	20
6.1	Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг	20
6.2	Физика: броуновское движение и диффузия	21
6.3	Биология: эволюция и генетика	22
6.4	Информатика и алгоритмы	22
7	Моделирование и численные методы	24
7.1	Алгоритм симуляции дискретного блуждания	24
7.2	Статистические свойства симулированных траекторий	27
7.3	Метод Монте-Карло для оценки вероятностей	29
8	Заключение	30
9	Список литературы	31

Список иллюстраций

7.1	График одного случайного блуждания	26
7.2	График нескольких траекторий случайного блуждания	26
7.3	Статистические свойства	28
7.4	Гистограмма распределения $Y_n/\sqrt{n}$	29

Список таблиц

5.1	Теорема Пойа	14
-----	------------------------	----

1 Введение

Математическое моделирование случайных процессов является одним из фундаментальных направлений современной прикладной математики. В реальном мире многие явления — движение частиц, колебания цен на финансовых рынках, распространение информации — подчиняются законам, которые невозможно описать детерминированными уравнениями. Именно для таких систем разработан аппарат случайных процессов, важнейшим представителем которых является случайное блуждание.

Случайное блуждание (Random Walk) — это математическая модель, в соответствии с которой изменения заданных параметров системы колеблются случайным образом вокруг своих «объективных» значений. Данная концепция находит применение в физике, биологии, экономике, информатике и многих других областях.

В настоящем докладе рассматриваются теоретические основы моделей случайного блуждания, их математическое описание, основные свойства, а также практические приложения.

2 История возникновения

История теории случайных блужданий богата на совпадения и параллельные открытия. В 1827 году шотландский биолог Роберт Браун, изучая под микроскопом пыльцевые зёрна в воде, обнаружил их беспорядочное, хаотичное движение. Природа этого явления оставалась загадкой почти 80 лет. Лишь в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал в журнале *Annalen der Physik* статью «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц», в которой дал строгое математическое объяснение броуновского движения через молекулярно-кинетическую теорию. Одновременно польский физик Мариан Смолуховский независимо разработал аналогичную теорию.

Параллельно, ещё в 1900 году, французский математик Луи Башелье в своей докторской диссертации «*Théorie de la Spéculation*» («Теория спекуляции»), написанной под руководством Анри Пуанкаре, впервые применил математику случайных блужданий к финансовым рынкам — на пять лет раньше Эйнштейна. Башелье описал движение цен французских облигаций на Парижской бирже и показал: если цена акции совершает случайное блуждание, то вероятность достижения ею определённого уровня описывается кривой нормального распределения.

Сам термин «случайное блуждание» (random walk) был введён математиком Карлом Пирсоном в 1905 году — он проиллюстрировал понятие примером пьяного человека, случайно бредущего по открытому полю.

3 Формальное определение

Для начала разберем, что такое **случайный процесс**.

Случайным процессом называется семейство случайных величин

$$\{X(t), t \in T\},$$

где T — множество значений параметра (обычно времени).

- Если T счётно, говорят о процессе с **дискретным временем**.
- Если T непрерывно, говорят о процессе с **непрерывным временем**.

Случайный процесс полностью характеризуется своими **конечномерными распределениями**. Однако для многих практических задач достаточно знать:

- **математическое ожидание:**

$$E[X(t)]$$

- **ковариационную функцию:**

$$K(t_1, t_2) = \text{Cov}(X(t_1), X(t_2))$$

Одномерное дискретное блуждание описывает главный принцип таких моделей.

Одномерное дискретное случайное блуждание — это случайный процесс

$$\{Y_n\}, \quad n \geq 0,$$

с дискретным временем, задаваемый формулой:

$$Y_n = Y_0 + \sum_{i=1}^n X_i$$

где:

- Y_0 — начальная позиция (обычно $Y_0 = 0$);
- $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины («шаги»);
- в простейшем симметричном случае:

$$P(X_i = +1) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}$$

Последовательность точек (n, S_n) , где

$$S_n = X_1 + \dots + X_n,$$

описывает траекторию блуждания.

Таким образом, случайное блуждание представляет собой частичные суммы независимых одинаково распределённых случайных величин — это его ключевая структурная особенность.

Простейшим примером случайного блуждания является случайное блуждание по числовой прямой целых чисел $\mathbb{Z}$, которое начинается в точке 0 и на каждом шаге сдвигается на +1 или на -1 с равной вероятностью. Другими примерами могут послужить траектория движения молекулы в жидкости или газе (броуновское движение), поиск пути у животных во время фуражировки, колебания цен акций на фондовом рынке, финансовое состояние игрока: все описанные случаи могут

быть аппроксимированы моделями случайного блуждания, даже несмотря на то, что они могут не быть полностью случайными в реальной жизни.

Как видно из примеров, модель случайного блуждания применяется в инженерии и множестве научных областей, включая экологию, психологию, информатику, физику, химию, биологию, экономику и социологию. Случайное блуждание объясняет наблюдаемое поведение многих процессов в этих областях, и, таким образом, служит фундаментальной моделью для зарегистрированной стохастической активности.

4 Математические свойства

Математическое ожидание и дисперсия

Пусть

$$E[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2$$

для всех i . Тогда для процесса Y_n (при $Y_0 = 0$):

$$E[Y_n] = n \cdot \mu$$

$$\text{Var}(Y_n) = n \cdot \sigma^2$$

Для симметричного простого блуждания:

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1$$

поэтому:

$$E[Y_n] = 0, \quad \text{Var}(Y_n) = n$$

Это означает, что среднее положение частицы остаётся в начальной точке, однако разброс растёт пропорционально числу шагов.

Центральная предельная теорема и диффузия

По центральной предельной теореме, при большом числе шагов n нормированное

блуждание сходится по распределению к стандартному нормальному закону:

$$\frac{Y_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad n \rightarrow \infty$$

Это фундаментальный результат, связывающий дискретные модели с непрерывными.

Стандартное отклонение растёт как $\sqrt{n}$ — это характерный признак диффузионного поведения.

Теорема Пойа о возвратности

Одним из ключевых свойств случайного блуждания является вопрос о возвратности: вернётся ли процесс в исходную точку с вероятностью 1?

В 1921 году Дьёрдь Пойа доказал:

- В одномерном случае: вероятность возврата равна 1
- В двумерном случае: вероятность возврата также равна 1
- В трёхмерном и выше: вероятность возврата меньше 1 (примерно 0.34 в $\mathbb{R}^3$)

Математик Сидзуо Какутани выразил это образно: «Пьяница рано или поздно найдёт свой путь домой, а вот пьяная птица может потеряться навсегда».

Принцип отражения и максимум блуждания

Пусть T — момент первого достижения уровня r . Тогда вероятность того, что максимум блуждания за n шагов превысит r , связана с вероятностью нахождения в точке r в момент n .

Обозначим:

$$M_n = \max\{Y_0, Y_1, \dots, Y_n\}$$

Тогда для симметричного блуждания:

$$P(M_n \geq k) = 2 \cdot P(Y_n \geq k) - P(Y_n = k)$$

Этот принцип широко применяется в теории очередей, страховании и финансовой математике.

5 Классификация случайных блужданий

5.1 Дискретные случайные блуждания

Это исторически первый и наиболее изученный класс. Время и пространство дискретны: частица делает шаги в фиксированные моменты времени и находится в узлах решётки.

5.1.1 Симметричное блуждание (простое)

Классическая модель на числовой прямой. На каждом шаге:

$$P(\xi_i = +1) = P(\xi_i = -1) = \frac{1}{2}$$

Частичная сумма:

$$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

— текущее положение. Ключевые характеристики:

$$\mathbb{E}[S_n] = 0, \quad \text{Var}(S_n) = n, \quad \mathbb{E}[S_n^2] = n$$

По центральной предельной теореме:

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Теорема о возврате: с вероятностью 1 блуждание бесконечно часто возвращается в 0. Среднее время первого возврата бесконечно.

5.1.2 Асимметричное блуждание (с дрейфом)

$$P(\xi_i = +1) = p, \quad P(\xi_i = -1) = q = 1 - p, \quad p \neq \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}[S_n] = n(p - q) = n\mu, \quad \text{Var}(S_n) = 4npq$$

При $p > \frac{1}{2}$ блуждание имеет положительный дрейф и уходит на $+\infty$ почти наверное. При $p < \frac{1}{2}$ — отрицательный дрейф. Блуждание не возвратно при $p \neq \frac{1}{2}$.

Это базовая модель для задачи о разорении: вероятность достичь уровня N раньше уровня 0, начав с позиции k :

$$P_k = \frac{1 - (q/p)^k}{1 - (q/p)^N}$$

5.1.3 Многомерное случайное блуждание

Обобщение на d -мерную решётку $\mathbb{Z}^d$. На каждом шаге частица перемещается в одно из $2d$ соседних узлов равновероятно.

Теорема Пойа (1921) определяет возвратность в зависимости от размерности:

Таблица 5.1: Теорема Пойа

Размерность d	Вероятность возврата	Тип
$d = 1$	1	Возвратное
$d = 2$	1	Возвратное

Размерность d	Вероятность возврата	Тип
$d = 3$	≈ 0.3405	Невозвратное
$d \geq 4$	< 0.3405	Невозвратное

5.2 Непрерывные случайные блуждания

5.2.1 Броуновское движение (винеровский процесс)

Предельный переход от дискретного блуждания при $n \rightarrow \infty$. Стандартное броуновское движение $W(t)$ определяется аксиоматически:

- $W(0) = 0$ почти наверное
- Независимые приращения:

$$W(t) - W(s) \perp W(s) - W(r), \quad r < s < t$$

- Стационарные гауссовы приращения:

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$$

- Непрерывные траектории почти наверное

Принцип инвариантности Донскера (функциональная ЦПТ) связывает два класса:

$$\frac{S_{[nt]}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} W(t) \quad \text{в } C[0, 1]$$

5.2.2 Геометрическое броуновское движение (ГБД)

Основной инструмент финансовой математики. Решение стохастического дифференциального уравнения:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Явное решение:

$$S_t = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right]$$

Цена актива логнормально распределена, всегда положительна — что физически корректно для цен. На этой модели построена формула Блэка–Шоулза для оценки опционов.

5.2.3 Дробное броуновское движение (fBm)

Обобщение с долгосрочной памятью. Параметр Хёрста $H \in (0, 1)$ задаёт характер зависимостей:

$$\text{Cov}(W_H(s), W_H(t)) = \frac{1}{2}(|s|^{2H} + |t|^{2H} - |s - t|^{2H})$$

Три режима:

- $H = \frac{1}{2}$: стандартное броуновское движение, нет памяти
- $H > \frac{1}{2}$: персистентность (тренды сохраняются),

$$\langle x^2 \rangle \sim t^{2H}$$

— супердиффузия

- $H < \frac{1}{2}$: антиперсистентность (возвраты к среднему), субдиффузия

Дисперсия нарастает как t^{2H} , а не как t — главное отличие от классики.

5.3 Обобщённые модели

5.3.1 Самоизбегающее блуждание (SAW)

Блуждание, которому запрещено посещать уже посещённые узлы. Формально: из всех $2d$ соседей выбирается равновероятно один, который ещё не был посещён.

Применяется для моделирования полимерных цепей в растворе. Характерный масштаб:

$$\langle R_n^2 \rangle \sim n^{2\nu}, \quad \nu \approx \frac{3}{d+2}$$

В $d = 3$:

$$\nu \approx 0.588$$

— значительно больше $1/2$ из-за самоотталкивания.

5.3.2 Блуждание Леви (полёты Леви)

Шаги подчиняются стабильному распределению Леви с тяжёлыми хвостами:

$$P(|\xi| > x) \sim x^{-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 2$$

При $\alpha < 2$ дисперсия бесконечна. Характеристическая функция:

$$\varphi(k) = e^{-c|k|^\alpha}$$

Масштабирование аномальное — супердиффузия:

$$\langle x^2 \rangle \sim t^{2/\alpha}$$

Применяется для моделирования турбулентной диффузии, поведения животных при поиске пищи (стратегия Леви), финансовых рынков с редкими большими

скачками.

5.3.3 CTRW — непрерывное во времени случайное блуждание

Обобщение, в котором время ожидания между шагами само является случайной величиной. Если время ожидания имеет тяжёлый хвост:

$$\psi(t) \sim t^{-1-\beta}$$

получается субдиффузия:

$$\langle x^2 \rangle \sim t^\beta, \quad 0 < \beta < 1$$

Используется для описания переноса заряда в аморфных полупроводниках, диффузии в клетках, аномальной диффузии в пористых средах.

5.3.4 Блуждание на графах (марковские цепи)

Случайное блуждание на графе:

$$G = (V, E)$$

Переход из вершины v в соседнюю вершину u :

$$P(v \rightarrow u) = \frac{1}{\deg(v)}$$

Стационарное распределение:

$$\pi(v) = \frac{\deg(v)}{2|E|}$$

Время смешивания зависит от спектральных свойств матрицы Лапласа. Применяется в алгоритме PageRank, методах кластеризации, анализе социальных сетей.

6 Практическое применение

6.1 Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг

Математическое описание случайного поведения цен на финансовых рынках восходит к работе Луи Башелье «Теория спекуляции» (1900) — первой попытке применить аппарат теории вероятностей к динамике биржевых цен. Башелье предположил, что изменения цен статистически независимы и непредсказуемы: прошлые движения не несут информации о будущих. Формально это означает, что логарифм цены актива $\ln S(t)$ подчиняется случайному блужданию с нормально распределёнными приращениями.

Эта идея получила строгую математическую форму в модели геометрического броуновского движения, лежащей в основе знаменитой модели Блэка–Шоулса (1973):

$$dS(t) = \mu \cdot S(t) dt + \sigma \cdot S(t) dW(t)$$

где:

- μ — коэффициент дрейфа (ожидаемая доходность),
- σ — волатильность актива,
- $W(t)$ — стандартное броуновское движение.

Эта модель стала фундаментом современной финансовой математики и теории ценообразования производных инструментов.

Теоретическое обоснование случайного характера цен предложил Юджин Фама, сформулировавший в 1970 году гипотезу эффективного рынка (Efficient Market Hypothesis, ЕМН). Согласно ей, цены финансовых активов в любой момент полностью отражают всю доступную информацию. Из этого следует, что изменения цен непредсказуемы: любая новая информация мгновенно учитывается рынком, и систематически «обыграть» его невозможно. Фама выделил три формы эффективности: слабую (цены отражают историю котировок), полусильную (цены отражают всю публичную информацию) и сильную (цены отражают даже инсайдерскую информацию).

В формальном виде слабая форма эффективности означает, что последовательные изменения цен независимы и одинаково распределены:

$$P(t + 1) = P(t) \cdot e^s, \quad \text{где } s \sim \text{iid}$$

Это в точности соответствует модели геометрического броуновского движения, замыкая связь между математической моделью и экономической теорией.

Широкую известность гипотеза получила благодаря книге Бёртона Мэлкила «Случайная прогулка по Уолл-стрит» (1973), где он показал её практическое следствие: активное управление портфелем в долгосрочной перспективе не превосходит пассивного следования рыночному индексу. Эта работа дала импульс развитию индексного инвестирования — одного из доминирующих подходов в управлении активами сегодня.

6.2 Физика: броуновское движение и диффузия

Броуновское движение — хаотическое движение частиц, взвешенных в жидкости или газе под действием теплового движения молекул — является физической реализацией случайного блуждания. Эйнштейн в 1905 году показал, что:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

где $\langle x^2 \rangle$ — среднеквадратичное смещение частицы, D — коэффициент диффузии, t — время.

Это выражение аналогично свойству

$$\text{Var}(Y_n) = n$$

дискретного блуждания.

Диффузия веществ в клетках, перенос тепла, движение электронов в проводниках — всё это примеры диффузионных процессов, моделируемых случайным блужданием.

6.3 Биология: эволюция и генетика

- Генетический дрейф: изменение частот аллелей в популяции от поколения к поколению моделируется случайным блужданием на симплексе
- Молекулярная эволюция: модели нейтральной эволюции (модель Кимуры) используют диффузионные процессы
- Движение микроорганизмов: бактерии типа *E. coli* движутся методом случайного блуждания (chemo-taxis: чередование прямолинейного движения и случайного поворота)
- Эпидемиологические модели: распространение инфекций на сетях

6.4 Информатика и алгоритмы

- Рандомизированные алгоритмы: алгоритм Пападимитриу для 2-SAT использует случайное блуждание

- PageRank: ранжирование веб-страниц Google основано на анализе случайного блуждания по графу гиперссылок
- Методы Монте-Карло: численное интегрирование и симуляция сложных систем
- Машинное обучение: случайные блуждания применяются в обучении с подкреплением и алгоритмах обхода графов

7 Моделирование и численные методы

7.1 Алгоритм симуляции дискретного блуждания

Для численного моделирования одномерного случайного блуждания используется следующий алгоритм:

1. Задать начальное положение $Y_0 = 0$
2. Для каждого шага i от 1 до N : сгенерировать X_i из распределения Бернулли (+1 с вероятностью p , -1 с вероятностью $1 - p$)
3. Вычислить $Y_i = Y_{i-1} + X_i$
4. Записать или визуализировать траекторию $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_N\}$

Код на Julia для одного случайного блуждания:

```
using Random
using Plots

function random_walk(N, p=0.5)
    Y = zeros{Int, N+1}
    for i in 2:N+1
        Y[i] = Y[i-1] + (rand() < p ? 1 : -1)
    end
end
```



```

        return Y
    end

Y = random_walk(1000)
plot(0:1000, Y,
     title="XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX",
     xlabel="n", ylabel="Y(n)",
     legend=false)
savefig("walk_single.png")

```

Код на Julia для нескольких траекторий:

```

using Random
using Plots

function random_walk(N, p=0.5)
    Y = zeros{Int, N+1}
    for i in 2:N+1
        Y[i] = Y[i-1] + (rand() < p ? 1 : -1)
    end
    return Y
end

p = plot(title="XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX", xlabel="n", ylabel="Y(n)")
for i in 1:10
    Y = random_walk(500)
    plot!(p, 0:500, Y, alpha=0.6)
end
savefig(p, "walk_many.png")

```

Вывод для одного случайного блуждания (рис. 7.1).



Рисунок 7.1: График одного случайного блуждания

Вывод для нескольких траекторий (рис. 7.2).

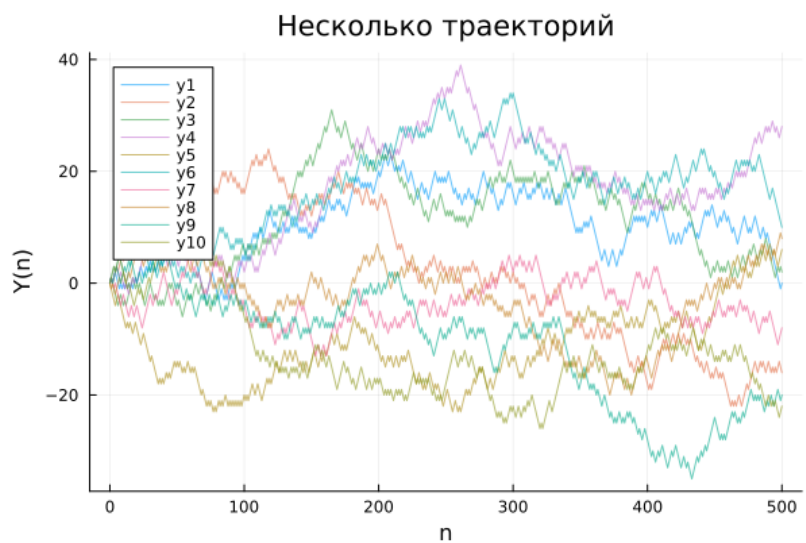


Рисунок 7.2: График нескольких траекторий случайного блуждания

7.2 Статистические свойства симулированных траекторий

При анализе результатов симуляции случайного блуждания проверяются следующие теоретические предсказания:

- Среднее положение $E[Y_n] \approx 0$ (для симметричного блуждания)
- Дисперсия $\text{Var}(Y_n) \approx n$ — линейный рост с временем
- Среднеквадратичное отклонение $\sim \sqrt{n}$
- Распределение $Y_n/\sqrt{n}$ стремится к $\mathcal{N}(0, 1)$ при $n \rightarrow \infty$

Код на Julia:

```
using Random
using Statistics

function random_walk(N, p=0.5)
    Y = zeros{Int, N+1}
    for i in 2:N+1
        Y[i] = Y[i-1] + (rand() < p ? 1 : -1)
    end
    return Y
end

M = 1000
N = 500
final_values = zeros{Int, M}
for i in 1:M
    final_values[i] = random_walk(N)[end]
end
```

```
println("Среднее: ", mean(final_values))
println("Дисперсия: ", var(final_values))
println("Число точек: ", N)
println("Стандартное отклонение: ", std(final_values))
println("Теоретическое стандартное отклонение: ", sqrt(N))

using Plots
normalized = final_values ./ sqrt(N)
p = histogram(normalized,
    bins=30,
    normalize=true,
    title="Гистограмма Y_n / sqrt(n)",
    xlabel="Y_n / sqrt(n)",
    ylabel="Плотность")
savefig(p, "random_walk_hist.png")
```

Вывод статистических свойств симулированных траекторий (рис. 7.3 и рис. 7.4).

```
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod> julia statistics.jl
Среднее: 0.376
Дисперсия: 511.89852252252246
Теоретически должно быть ≈ 500
Стандартное отклонение σ ≈ 22.625174530211307
Теоретически sqrt(n) ≈ 22.360679774997898
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod>
```

Рисунок 7.3: Статистические свойства

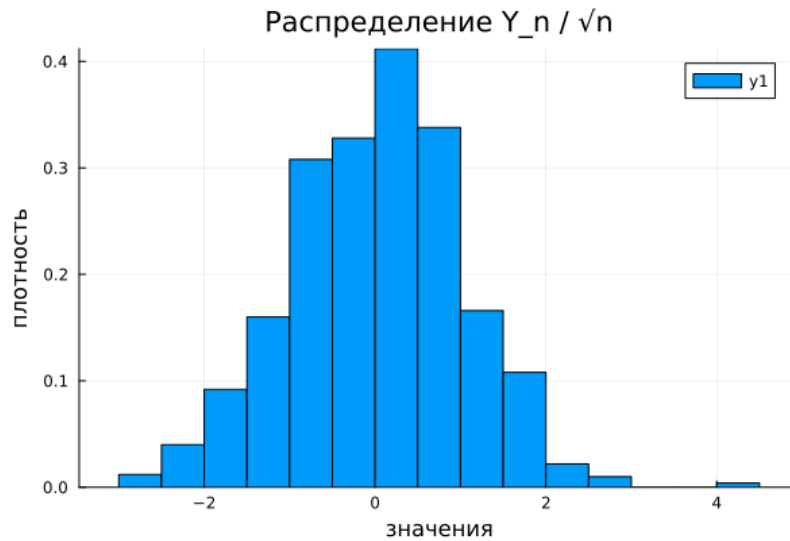


Рисунок 7.4: Гистограмма распределения $Y_n / \sqrt{n}$

7.3 Метод Монте-Карло для оценки вероятностей

Для сложных задач, не имеющих аналитического решения, используют метод Монте-Карло: проводят большое число ($M \gg 1$) независимых симуляций блуждания и оценивают искомые вероятности по частотам. Например, вероятность разорения оценивается как:

$$P(\text{разорение}) \approx \frac{\text{число симуляций, где } Y_n \leq 0}{M}$$

8 Заключение

В ходе доклада были рассмотрены теоретические основы и практические аспекты моделей случайного блуждания — важного объекта теории вероятностей и математического моделирования.

Показано, что случайное блуждание, несмотря на простую конструкцию как суммы независимых случайных шагов, обладает рядом фундаментальных свойств: линейным ростом дисперсии, возвратностью в малых размерностях и сходимостью к нормальному распределению по центральной предельной теореме.

Представлена классификация моделей — от дискретных блужданий до их непрерывных обобщений, включая броуновское движение, геометрическое и дробное броуновское движение, блуждание Леви и самоизбегающие процессы.

Показано, что данные модели широко применяются в физике, финансовой математике, биологии и информатике, описывая диффузию, динамику цен, генетический дрейф и алгоритмы анализа данных.

Также были рассмотрены численные методы моделирования на языке Julia, позволяющие экспериментально подтвердить теоретические результаты.

Таким образом, случайное блуждание является универсальной моделью для описания стохастических процессов и связывает строгую математическую теорию с широким кругом приложений.

9 Список литературы

1. Большая российская энциклопедия (2015, обновл. 2024). Статья «Случайное блуждание». — URL: <https://bigenc.ru/c/sluchainoe-bluzhdanie-05f9a5>
2. Элементы.ру — научно-популярное издание. Статья «Случайные блуждания» (Математические этюды). — URL: <https://book.etudes.ru/articles/randomwalk/>
3. Elementy.ru — Епифанов Е. Задача «Случайные блуждания». — URL: https://elementy.ru/problems/1033/Sluchaynye_bluzhdaniya
4. Колесников А.В. Курс лекций «Теория вероятностей». Лекция 3: Случайное блуждание. — НИУ ВШЭ, 2017. — URL: <https://math.hse.ru/data/2017/03/19/1170010755/>
5. Wikipedia (ru). Статья «Случайное блуждание». — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание